

直进性与致密度	保证蒸发分子直线性质量输运。若真空度低 → 气体分子多次散射 → 方向改变、动量降低 → 薄膜疏松、致密度低。
防止气相氧化	若真空度低 → 氧和水汽高 → 金属原子在气相即被氧化 → 形成氧化物薄膜。
保证纯度	避免气体杂质分子被原子流裹挟淀积 → 恶化薄膜纯度和质量。

2．台阶覆盖特性及均匀性的改善方法	
衬底加热（几百 °C）	改善原子迁移和再反射；直接影响成膜、平整度及薄膜成分。
衬底旋转	改善因遮蔽效应带来的台阶阴影区覆盖问题，提高厚度均匀性。
支架几何设计	采用半球形支架（坩埚位于球面中心位置）+ 行星式转动 → 进一步提高成膜均匀性。

3．蒸发速率控制与质量特征

- 速率双刃剑效应：适当提高速率：可提高薄膜纯度、与衬底结合力及表面质量。速率过快：气相原子碰撞加剧 → 动能降低 → 原子结团后淀积 → 薄膜表面不平坦。

4．控制因素	
蒸发速度	加热温度、蒸发面积
薄膜纯度	真空室基压、加热方式、挡板开/关时间
与衬底粘附性（结合力）	衬底温度、蒸发速率

溅射

工艺原理

- 工艺四阶段：利用等离子体中的离子轰击阴极靶，使靶原子/颗粒飞溅并淀积在衬底表面成膜。**四大过程**：工作气体等离子体化 → 离子轰击靶 → 靶原子气相输运 → 淀积成膜。

气体离子化（阶段一）	
实现方式	直流或射频气体 辉光放电 。
物理条件	自由电子碰撞原子时，转移能量 > 原子的电离能。
影响离子浓度因素	工作气压、电（磁）场激发功率。
高密度等离子体（HDP）	离子浓度较高，磁控 HDP 技术是溅射常采用的方法。

离子轰击靶与溅射产额（阶段二）	
● 机理：正离子轰击处于负电位的靶，激发靶原子。 入射离子能量对表面的四种物理效应：	

能量范围	物理效应
能量很低	离子从表面反射回来。
能量较低（< 10 eV）	离子吸附于表面，释放能量。
能量较高（10 eV ~ 10 keV）	与表层原子碰撞，溅射出靶原子（注：不同材料靶的溅射阈值能量不同）。
能量很高（> 10 keV）	离子注入表面，造成衬底损伤。

- 溅射率（溅射产额）*S*：

$$S = \frac{\text{溅射出的靶原子数}}{\text{入射离子数}}$$

- 结论：*S* 越高 → 淀积到衬底原子越多 → 薄膜淀积速率越快。

4．影响溅射率 <i>S</i> 的因素	
入射角 <i>θ</i> （入射方向与靶法线的夹角）	在低能量下， <i>S</i> 随 <i>θ</i> 增加而增加；但当 <i>θ</i> → 80° 时， <i>S</i> 迅速下降。
靶材料特性	靶原子的序数、表面原子的结合状态、结晶取向（纯金属或合金）对 <i>S</i> 有影响。
靶温度	靶温几乎不影响溅射率；但当温度高于一定范围时，溅射率有迅速增加的走向。

靶原子气相输运（阶段三）	
较低真空度下	靶原子到达衬底前与其它粒子发生多次散射， 到达衬底某点的原子数与该点的到达角有关 。
高真空度下	气相输运轨迹是直线，衬底表面某点到达的靶原子数受遮蔽效应限制。

沉淀成膜（阶段四）	
能量特征	溅射离子与靶原子间能量传递大，逸出原子携带的动量较高，在 10 ~ 50 eV 之间。
成膜质量	由于动能高，原子在衬底的迁移能力、再发射能力都强 → 成膜的台阶覆盖性和附着力都较好。

直流溅射	● 别名：阴极溅射、二级溅射。
● 适用材料：	利用 金属 、 半导体靶 制备金属或半导体薄膜。
溅射四要素	工作气体、工作气压、溅射电压、靶电流密度。
气压效应	工作气体的气压直接影响薄膜的淀积速率和致密度。
淀积速率	$R \sim \frac{W}{d} = \frac{IV}{d}$ （ <i>W</i> 为溅射功率， <i>I</i> 为电流， <i>V</i> 为电压， <i>d</i> 为靶与衬底的距离）
局限性	各工艺参量不能独立控制。工作气体气压较高。只能制备导电的金属薄膜。不能淀积绝缘体薄膜。

射频溅射	● 基本原理：利用 交变电场 （工业标准频率 13.56 MHz） 激发气体等离子化 。
● 特点（对比直流）：	可以溅射绝缘体薄膜（如介质薄膜等）。
● 缺点：	淀积速率较慢、设备成本高、存在辐射污染。
自偏压与电极特性	
● 自偏压：	由于电子迁移率远大于离子，电子的积累导致靶面呈现负偏压，从而负责吸引正离子向靶材轰击。

阴阳极面积/电位公式	$\frac{V_L}{V_R} = \left(\frac{A_R}{A_L} \right)^4$ （ <i>V_L</i> 为靶/阴极电位， <i>V_R</i> 为衬底/阳极电位； <i>A_L</i> 为阴极靶面积， <i>A_R</i> 为阳极面积）
结论	面积较小的电极（靶 <i>A_L</i> ）有较低的电位（ <i>V_L</i> ），从而专门负责吸引离子的强力轰击。

磁控溅射	
其他溅射方法	
溅射薄膜质量及改善方法	

PVD 金属及化合物薄膜

铝及铝合金薄膜淀积

铜及其阻挡层薄膜的淀积

